
المقطع 01

الظواهر الكهربائية

نص الوضعية: أراد أحمد وعائلته قضاء العطلة في بيتهم الموجود بالريف لكنهم وجدوا به عدة مشاكل تتعلق بالكهرباء.



- عدم توفر الإنارة في غرفة نوم أحمد.
- إضاءة مصباحي قاعة الاستقبال ضعيفة.
- تريد العائلة تغيير نمط التحكم في مصابيح الرواق بحيث يصبح التحكم من مكانين مختلفين.

التعليمات:

- 1- فكر ثم قدم فكرة تجريبية لأحمد تمكنه من حل هذه المشاكل ممثلا اقتراحك بخطوات قابلة للقراءة والانجاز.
- 2- كيف يمكن اختيار الوسائل والأجهزة المناسبة لكل تركيب كهربائي؟
- 3- ماهي الاحتياطات الأمنية اللازم اتخاذها عند انجاز هذه التركيبات وشروط الأمن الكهربائي؟

المشروع التكنولوجي: تجسيد تركيبة كهربائية

- 1- قدم فكرة لإنجاز مشروع تجسد فيه تركيبة كهربائية بسيطة.
- 2- قدم شرحا وافيا لخطوات انجاز المشروع والوسائل اللازمة لذلك وانجز المشروع.

اقتراحات لمشاريع تكنولوجية:

- جهاز كاشف مستوى الماء.
- إنارة ملعب.
- انجاز لعبة مسلية (أسئلة-أجوبة)
- سيارة تضيء وتتحرك.
- إنارة بيت أو مسجد صغير.
-

المقطع 01: الظواهر الكهربائية

الوضعية التعليمية 01: ما هي الدارة الكهربائية؟

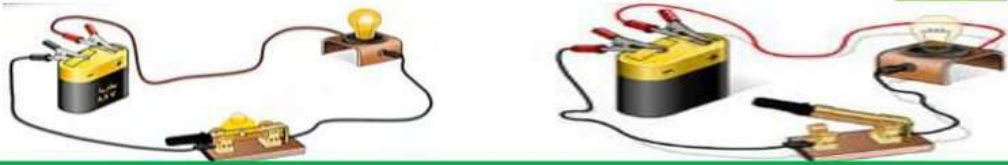
1- الدارة الكهربائية:

نشاط 1: عناصر الدارة الكهربائية (نشاط 1 ص 67)

					
مفتاح كهربائي	محرك كهربائي	قاطع	مصباح	أسلاك توصيل	محمود كهربائي

نشاط 2: انجاز دائرة كهربائية (نشاط 2 ص 67)

• تجربة 1: أنجز التركيب التالي:



ملاحظة: عند غلق القاطعة يتوهج المصباح وعند فتحها لا يتوهج المصباح.

• تجربة 2: أنجز التركيب التالي:



ملاحظة: عند عكس مربطي البطارية يضيء المصباح وتنعكس جهة دوران المحرك.

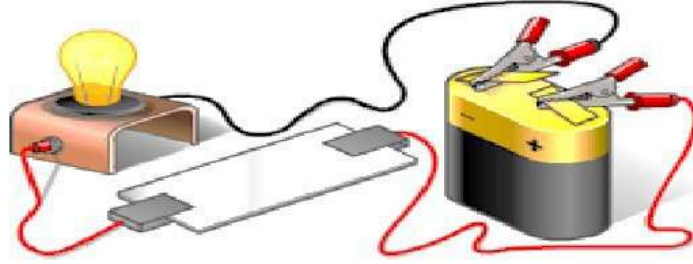
النتيجة: الدارة الكهربائية هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية وتحتوي على مولد واحد على الأقل.

- حتى يتوهج المصباح يجب أن يكون ضمن دائرة كهربائية مغلقة
- للمصباح الكهربائي مربطان متماثلان.
- للمولد الكهربائي قطبان غير متماثلان أحدهما موجب + والآخر سالب - .

تقويم: هل يضيء الصمام الضوئي عندما يكون مربوط بأي كيفية مع البطارية؟ بماذا تفسر ذلك؟

2- النواقل والعوازل الكهربائية

نشاط: المواد المشكلة للدائرة الكهربائية (نشاط 3 ص 68)
أنجز الدارة الكهربائية التالية:



الأدوات	محملة	ورقة	مدور	مسطرة	ورق ألومنيوم	قضيب	قطعة
هل يتوهج المصباح	لا	لا	نعم	لا	نعم	لا	نعم
ناقل			×		×		×
عازل	×	×		×		×	

النتيجة: تنقسم المواد إلى قسمين:

- مواد ناقلة للكهرباء مثل المعادن والكربون (الغرافيت) ...
- مواد عازلة للكهرباء مثل الخشب، البلاستيك ...

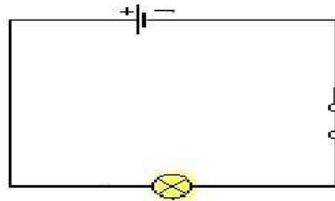
تقويم: تمرين 19 ص 74

3- الرموز النظامية

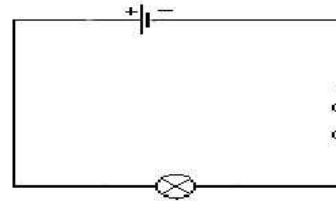
الرموز النظامية لبعض العناصر الكهربائية:

العنصر الكهربائي	بطارية	مصباح	قاطعة		أسلاك توصيل	محرك كهربائي	صمام ضوئي
			مغلقة	مفتوحة			
رمزه							

نشاط: قم بتمثيل مخططات الدارات الكهربائية الموافقة للنشاط 2 ص 67.



دائرة كهربائية مغلقة

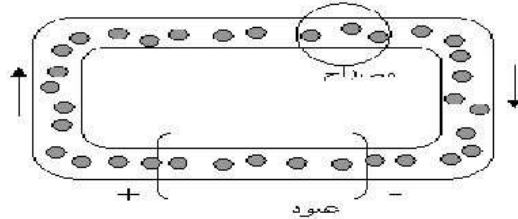


دائرة كهربائية مفتوحة

النتيجة: يمكن تمثيل دائرة كهربائية **بمخطط نظامي**، كما يمكن تركيب دائرة كهربائية انطلاقاً من مخططها النظامي.

4- النموذج الدوراني للتيار الكهربائي

نشاط: النموذج الدوراني للتيار الكهربائي (نشاط ص 69)



نشاط: عد للمخططات السابقة وحدد عليها الجهة الاصطلاحية للتيار الكهربائي.

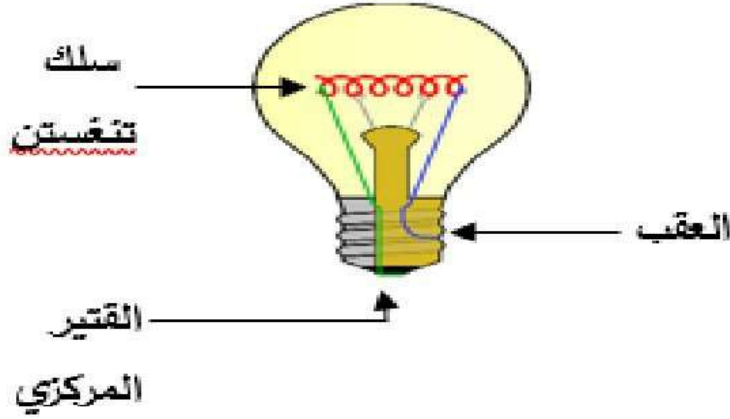
النتيجة: يمكن شرح ما يجري في الدارات الكهربائية باستعمال **النموذج الدوراني للتيار الكهربائي**

تقويم: تمرين 10 ص 72 - 18 ص 74

المقطع 01: الظواهر الكهربائية

الوضعية التعليمية 02: اشتعال مصباح التوهج

نشاط 1: مكونات مصباح التوهج (نشاط 1 ص 70)



النتيجة: لمصباح التوهج مربطان متماثلان هما **العقب** و**القتير المركزي** وهما متصلان بسلك **تنغستن**.

نشاط 2: الطريقة الملائمة لاشتعال مصباح التوهج (نشاط 2 ص 70)

3V 9V	3V 3V	3V 1.5V
إضاءة قوية (يتلف المصباح)	إضاءة عادية	إضاءة ضعيفة

النتيجة:

- لمصباح التوهج **دلالة**، يجب مراعاتها عند استعماله.
- للعمود الكهربائي **دلالة** لها أهمية في اشتعال المصباح.
- ليتوهج المصباح توهاجا **عاديا** يجب أن تكون دلالتة **متناسبة** مع دلالة المولد.

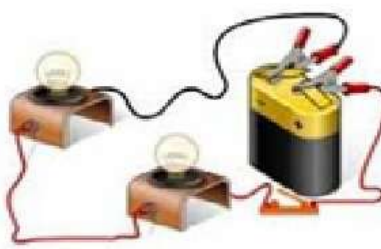
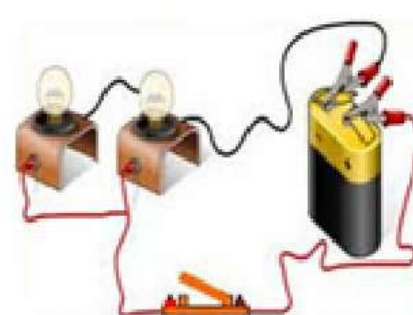
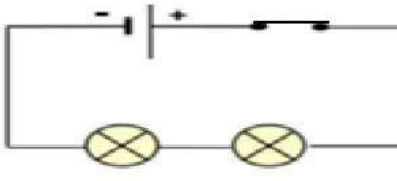
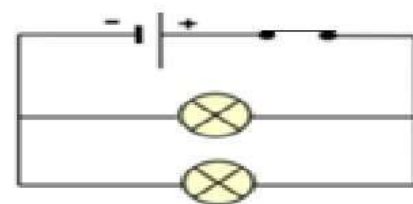
تقويم: تمرين 12 و 14 ص 73 - تمرين 22 ص 74.

المقطع 01: الظواهر الكهربائية

الوضعية التعليمية 03: تركيب الدارات الكهربائية

1- الربط على التسلسل وعلى التفرع

نشاط: إشعال مصباحين بالعمود نفسه (نشاط 1 ص 76)

نوع الربط	الربط على التسلسل	الربط على التفرع
الدارة الكهربائية		
مخطط الدارة الكهربائية		
ملاحظات	إضاءة المصباحان ضعيفة	إضاءة المصباحان عادية
	عند نزع أحد المصباحين ينطفئ الآخر	عند نزع أحد المصباحان يبقى الآخر مشتعلًا

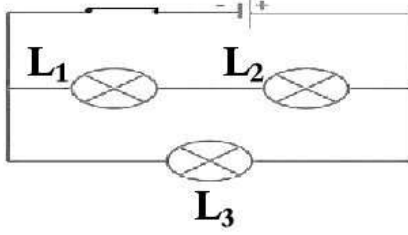
النتيجة:

- تتشكل الدارة الكهربائية على **التسلسل** من حلقة واحدة تضم المولد.
- تضم الدارة الكهربائية على **التفرع** عدة حلقات، حيث يمكن للعناصر الكهربائية أن تشتغل بصفة مستقلة عن بعضها البعض.

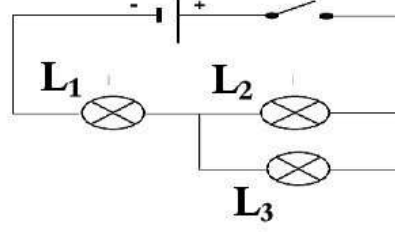
تقويم: تمرين 12 و 13 ص 80

2- الربط المختلط

نشاط: حقق تركيب الدائرتين الكهربائيتين حسب المخططين التاليين:



مخطط 02



مخطط 01

في المخطط 01:

- المصباح (L_1) والمصباح (L_2) مربوطين على التسلسل،
- المصباح (L_2) والمصباح (L_3) مربوطين على التفرع.

في المخطط 02:

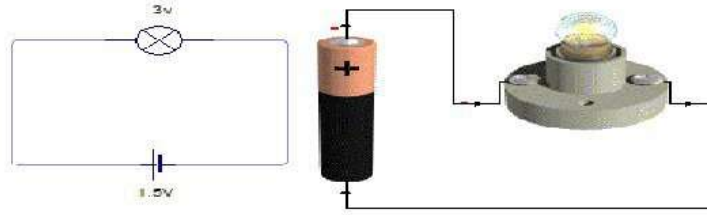
- المصباح (L_1) والمصباح (L_2) مربوطين على التسلسل،
- المصباح (L_3) والمصباحين (L_1, L_2) معا مربوطين على التفرع.

النتيجة: الربط المختلط يضم الربط على التسلسل والربط على التفرع معا.

تقويم: تمرين 14 ص 80

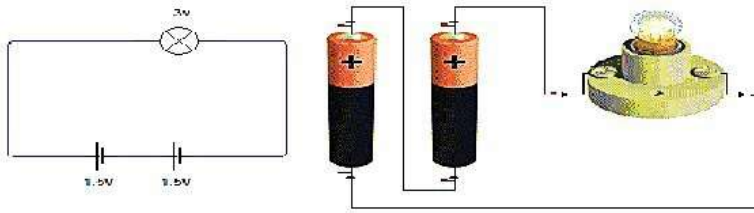
3- ضم الأعمدة

نشاط: حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية:



ملاحظة: احمرار ضعيف لسلك التوهج، لأن دلالة العمود أصغر من دلالة المصباح.

اقترح: نضيف عمود آخر مماثل للأول حسب المخطط التالي:



ملاحظة: اشتعال المصباح بشكل عادي. حيث ربطت الأعمدة على التسلسل ومجموع دالاتها توافق دلالة المصباح.

النتيجة:

- حتى يشتعل المصباح يجب أن تكون دلالة العمود تساوي أو أكبر بقليل من دلالة المصباح
- إن الغرض من ربط الأعمدة على التسلسل هو الحصول على دلالة مناسبة تسمح بتشغيل جهاز معين تشغيلاً عادياً مثل: راديو، لعب الكترونية...

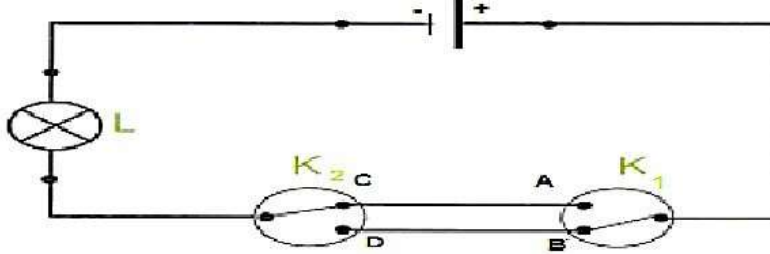
تقويم: - تفحص مصباح الجيب.

- حدد طريقة ربط الأعمدة الكهربائية.

4- دائرة ذهاب وإياب

نشاط:

- حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية:



- أكمل الجدول التالي **بيشتعل** أو **لا يشتعل**.

حالة المصباح	وضعية K ₂	وضعية K ₁
يشتعل أو (1)	C	A
لا يشتعل أو (0)	D	A
لا يشتعل أو (0)	C	B
يشتعل أو (1)	D	B

النتيجة: للتحكم في مصباح أو أكثر من مكانين مختلفين كالأروقة والسلام نستعمل تركيب دائرة كهربائية من نوع "ذهاب وإياب".

تقويم: تمرين 1 - 2 - 3 - 4 ص 88

المقطع 01: الظواهر الكهربائية

وضعية تعلم إدماج

نص الوضعية:

أنجزا أحمد وسارة تركيبتين كهربائيتين حيث:

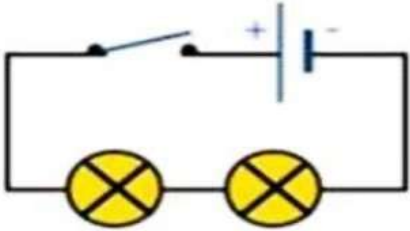
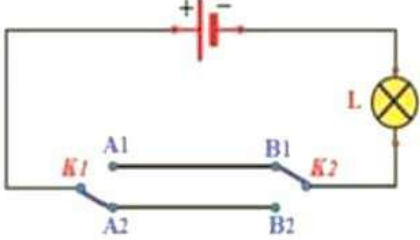
- تركيبة أحمد تحقق إنارة مصباحين في آن واحد.
- تركيبة سارة تحقق إنارة مصباح من مكانين مختلفين.
- لكن عند تحقيق التركيبين لاحظ زملاؤهم أن:
- إنارة تركيبة أحمد ضعيفة وعند نزع أحد المصباحين ينطفئ الآخر.
- توجه مصباح سارة ضعيف.

المصابيح	البطاريات	القاطعة
أدوات أحمد	(2) مصباح 3V	قاطعة بسيطة
أدوات سارة	مصباح 3V	2 قاطعة ذهاب-إياب.
أسلاك توصيل بعدد كاف		

التعليمات:

- 1- مثل كل تركيبة بخط كهربائي مستعملا الرموز النظامية.
- 2- قدم تفسيرا لملاحظات الزملاء.
- 3- اقترح حلا لأحمد وسارة من أجل إنارة أفضل.

حل الوضعية

تركيبة	أحمد	سارة
المخطط النظامي		
تفسير الملاحظات	الإضاءة ضعيفة لأن المصباحين مربوطين على التسلسل، وعند نزع أحد المصباحين يصبح الآخر ضمن دائرة كهربائية مفتوحة فينطفئ.	الإضاءة ضعيفة لأن دلالة المصباح أكبر من دلالة البطارية.
اقتراح حل	نربط المصباحين على التفرع.	استبدال البطارية بأخرى دلالتها توافق دلالة المصباح أو إضافة بطارية أخرى دلالتها 1.5v.

المقطع 01: الظواهر الكهربائية

الوضعية التعليمية 04: حماية الدارة وبعض قواعد الأمن الكهربائي

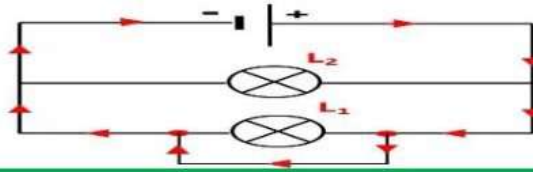
نشاط: أكتشف الدارة المستقصرة

أ. ربط على التسلسل نحقق تركيب الدارة الكهربائية لمصباحين مربوطين على التسلسل.

نصل ناقل بين طرفي المصباحين معا.	نصل ناقل بين طرفي المصباح L_1	التيار
لا يشتعل المصباحان معا، وبعد مدة زمنية نلاحظ سخونة في الأسلاك والبطارية ثم تلفها.	بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L_1) لا يشتعل وتزداد إضاءة المصباح (L_2).	الملاحظات

ب. ربط على التفرع نحقق تركيب الدارة الكهربائية لمصباحين مربوطين على التفرع.

نصل ناقل بين طرفي المصباح (L_1).



ملاحظة: بعد وصل الناقل بين طرفي المصباح (L_1) لا يشتعل المصباحان لأن التيار الكهربائي لا يمر في المصباحين معا، بل يسلك الطريق الأسهل وهو طريق الناقل.

النتيجة:

الاستقصار: عندما نوصل سلكا ناقلا بين طرفي عنصر كهربائي، يحدث استقصاره.

في دارة كهربائية على التسلسل: ستقصّر أحد عناصرها لا يتسبب في فتح دارة كهربائية.

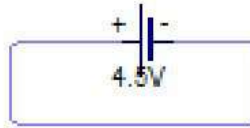
في دائرة كهربائية على التفرع: استقصار أحد عناصرها يؤدي إلى استقصار
العمود الكهربائي وعدم اشتغال بقية العناصر الكهربائية.
في دائرة كهربائية بسيطة استقصار العنصر الموصول مع العمود يؤدي إلى
استقصار العمود الذي يسخن ويعرض للتلف.

تقويم:

2- آثار الاستقصار

نشاط: ماذا يحدث في دائرة كهربائية مستقصرة؟

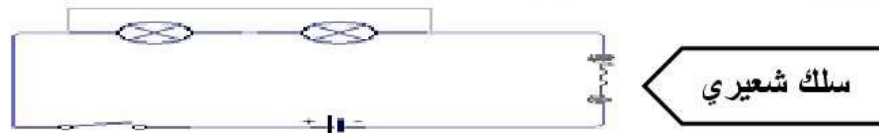
تجربة 01: استقصار مولد حقق التركيب التالي:



ملاحظة:

- ظهور شرارة كهربائية في صوف الحديد.
- ارتفاع درجة حرارة البطارية.

تجربة 02: استقصار مصباح حقق تركيب الدارة الكهربائية المبينة في الشكل التالي:



ملاحظة:

- عدم توهج المصباحين وانصهار السلك الشعيري.
- ارتفاع درجة حرارة البطارية والأسلاك.

النتيجة:

من آثار استقصار الدارة الكهربائية:

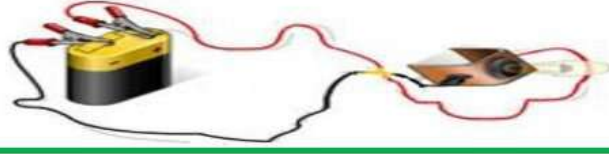
- عدم اشتغال الجزء المستقص.
- استقصار مولد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارته تدريجياً مما قد يعرضه للتلف.
- ظهور شرارة كهربائية.
- في حالة القطاع، استقصار عنصر من الدارة الكهربائية يؤدي إلى استقصار المأخذ، مما يتسبب في حريق.

تقويم: تمرين 08 - 17 ص 96

3- كيف نتجنب الدارة المستقصرة؟

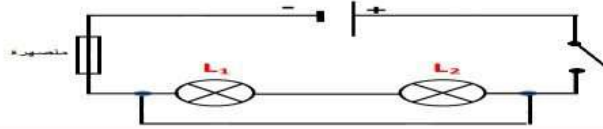
نشاط 1: الحماية من استقصار الدارة الكهربائية

تجربة 01: عزل الأسلاك حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية حيث يتلامس السلكان المستعملان في جزء غير مغلف منهما:



ملاحظة: لا يشتعل المصباح، لأنه حدث استقصار للعمود الكهربائي.
• عند تغليف السلكين يشتعل المصباح.

تجربة 02: استعمال المنصهرة حقق تركيب الدارة الكهربائية التالية:



ملاحظة: انصهار سلك المنصهرة لوجود استقصار.

النتيجة: لتجنب خطورة الدارة المستقصرة، يجب:
- تغليف أسلاك التوصيل بعازل كهربائي.
- وضع منصهرة في الدارة الكهربائية لحماية الأجهزة.

نشاط 2: الحماية في المنزل



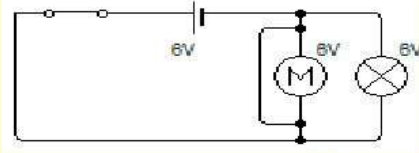
النتيجة: لحماية الأشخاص والأجهزة في المنزل من كل خطر كهربائي، يجب تركيب منصهرة وقاطع كهربائي يسمح بقطع التيار الكهربائي في كل المنزل عند الضرورة.

تقويم: تمرين 15 ص 98.

المقطع 01: الظواهر الكهربائية

وضعية تقييمية

نص الوضعية:



أنجز يوسف التركيبية الكهربائية الممثلة في المخطط المرفق، ملاحظاً آثار جانبية.

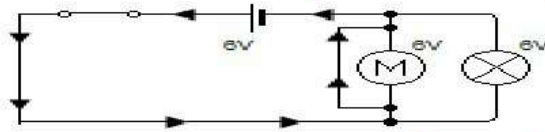
- 1- تعرف على الخلل الذي ارتكبه يوسف وتوقع أثره على كل من: المحرك، المصباح والبطارية.
- 2- مثل النموذج الدوراني للتيار الكهربائي على المخطط.
- 3- اشرح سبب نشوب الحرائق في المنشآت.
- 4- قدم نصائح ليوسف من أجل حماية منشأة كهربائية.

حل الوضعية

1- آثار استقصار الدارة الكهربائية ليوسف:

المحرك لا يشتغل والمصباح لا يتوهج.
البطارية تسخن ثم تلتف.

2- تمثيل النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:



3- سبب نشوب الحرائق في المنشآت: عند حدوث الاستقصار تسخن أسلاك التوصيل فترتفع درجة حرارتها، مما يؤدي إلى انصهار العوازل البلاستيكية ثم اشتعالها.

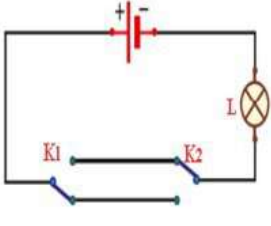
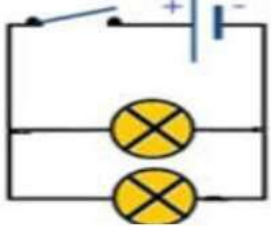
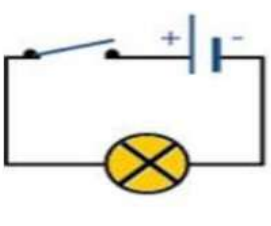
4- نصائح لتجنب الدارة المستقصرة:

- نزع السلك الناقل وفتح القاطع أثناء الصيانة.
- تغليف الأسلاك العارية.
- استخدام المنصهرة، استعمال القاطع.
- عدم تركيب عدة أجهزة في مأخذ واحد.

المقطع 01: الظواهر الكهربائية

حل الوضعية الإنطلاقية

1- تمثيل الدارات برسومات تخطيطية:

الرواق التحكم في مصباح من مكانين مختلفين	قاعة الاستقبال التحكم في مصباحين من مكان واحد	الحمام دائرة بسيطة	المخطط الكهربائي
			

2- كيفية اختيار الوسائل المناسبة لأي تركيبة كهربائية

يجب مراعاة الدلالات المدونة على الأجهزة الكهربائية بحيث تكون دلالة الأجهزة توافق دلالة المولد الكهربائي.

3- شروط الأمن والسلامة والإجراءات المتخذة:

الحماية في المنزل: لحماية الإنسان، والأجهزة الكهربائية في المنازل يجب استعمال المنصهرة والقاطع الكهربائي.

بعض الاحتياطات الأمنية

- عدم لمس الأسلاك الكهربائية المكشوفة.
- تغليف الأسلاك العارية.
- عدم توصيل عدة عناصر كهربائية من منبع واحد.
- عدم لمس العناصر الكهربائية والأيدي مبللة.
- عدم وضع مسمار أو أي مادة معدنية في المقبس.